

Group Project

Progetto P.I.E.N.A.H.

Economia e Gestione delle Imprese Net Based

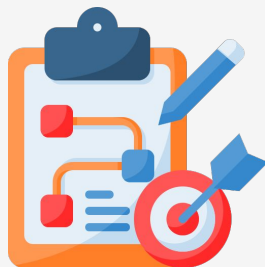


Gruppo 1



UNIVERSITÀ
DI TORINO

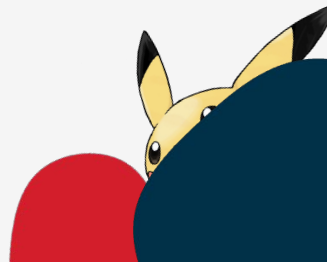
Introduzione





Il Team

Team Galassia proveniente da un brand per niente famoso che non nominiamo :)





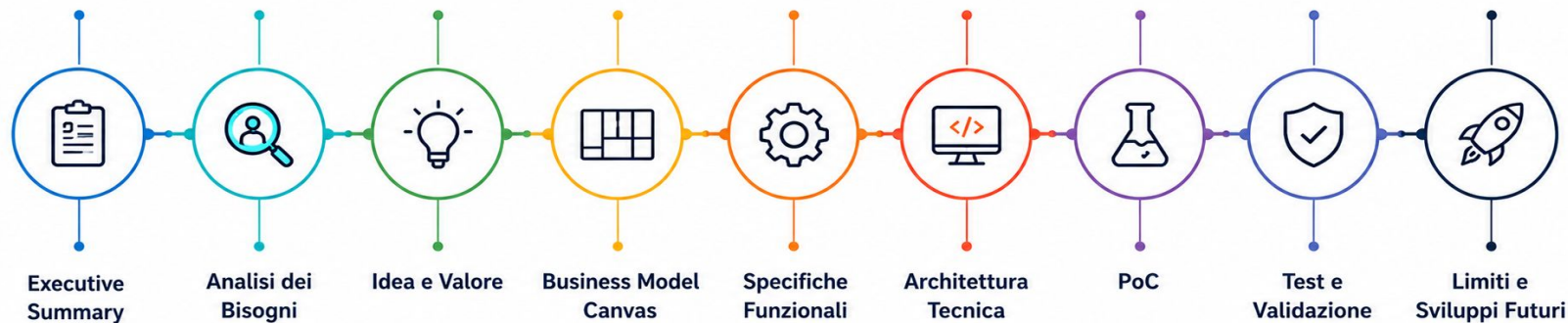
Introduzione

Il Team





Roadmap del progetto



Analisi dei Bisogni





Approccio

Approccio User-Centered Design



Il progetto è nato dall'analisi dei problemi reali affrontati quotidianamente dagli studenti.

Metodologia utilizzata

- Interviste qualitative
- Micro-survey anonimo
- 44 studenti coinvolti

Prioritizzazione del problema

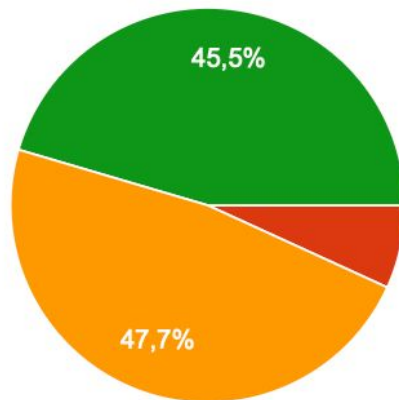
La criticità più diffusa riguarda la difficoltà nel trovare posto in aula studio.



Risultati del survey

Frequenti l'Aula Studio?

44 risposte

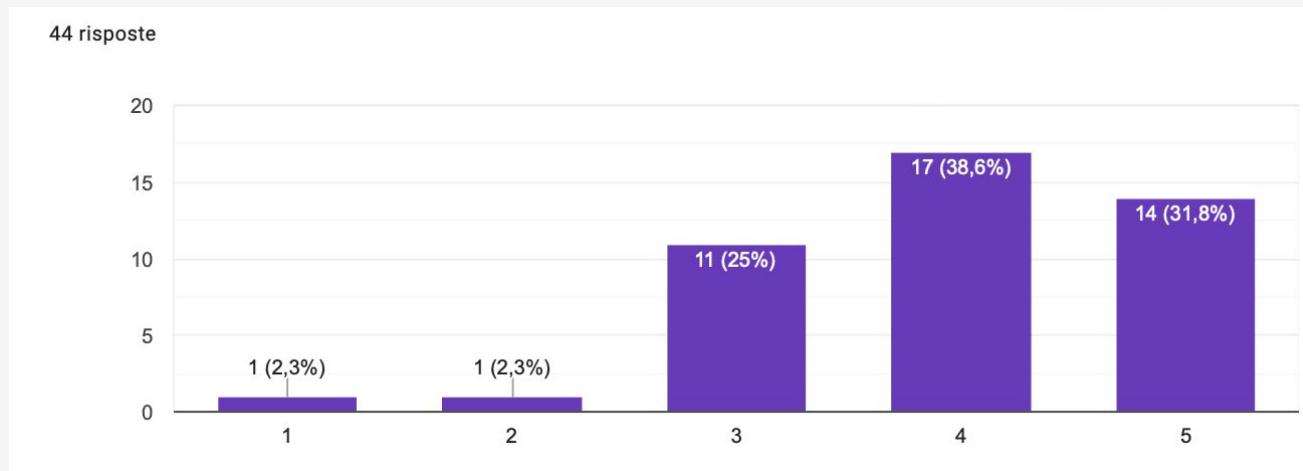


- Mai
- Raramente
- Qualche volta a settimana
- Tutti i giorni



Risultati del survey

Quanto ritieni difficile trovare posto nell'Aula Studio?



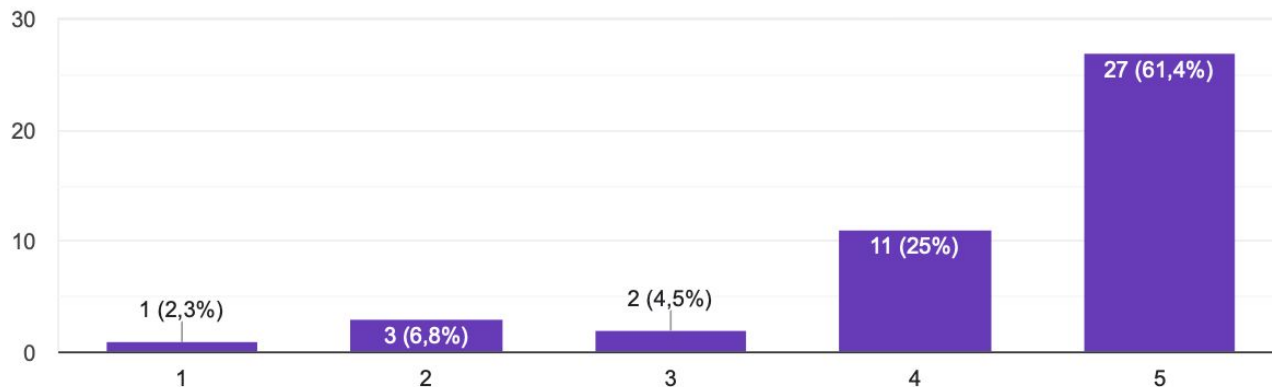
Gli studenti percepiscono il problema come concreto e rilevante !



Risultati del survey

Da 1 a 5, quanto ti piacerebbe avere un sistema per tenere traccia dei posti liberi in aula studio?

44 risposte

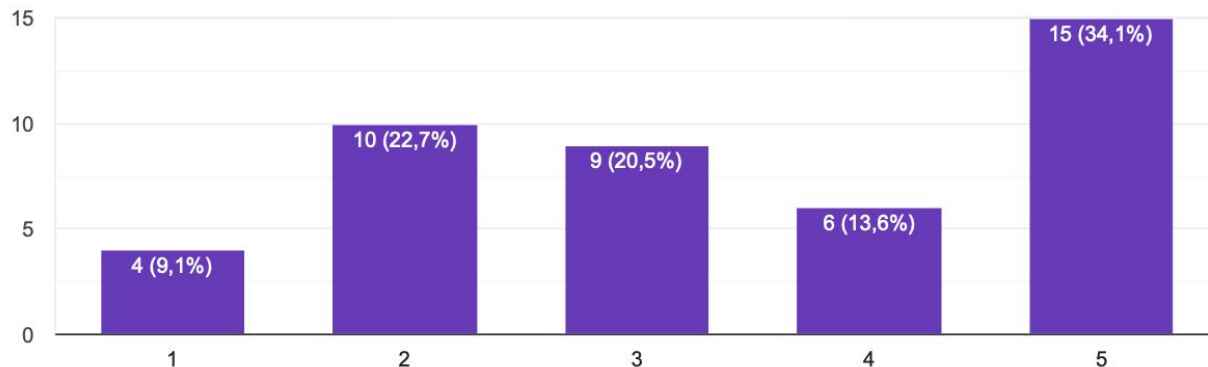




Risultati del survey

Quanto ti piacerebbe avere un sistema per tenere traccia del rumore in aula studio?

44 risposte

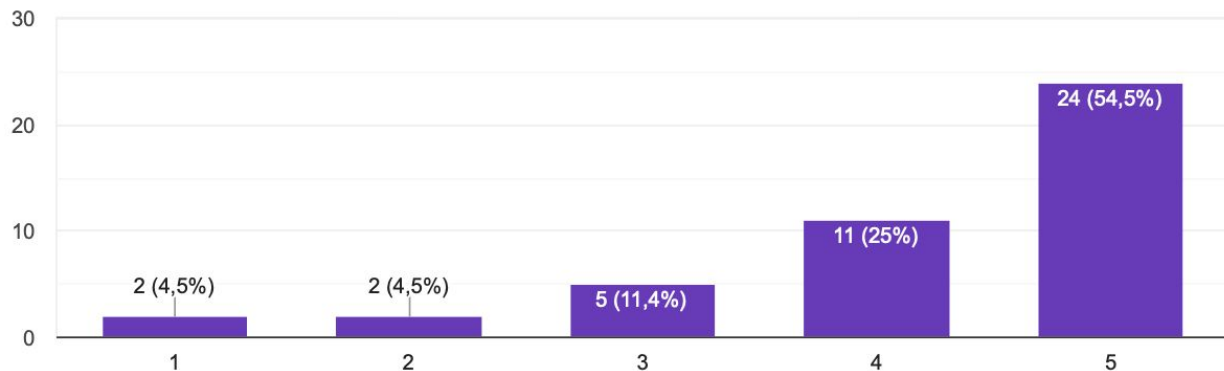




Risultati del survey

Quanto ti piacerebbe poter visualizzare l'occupazione dei posti sugli schermi dell'atrio?

44 risposte

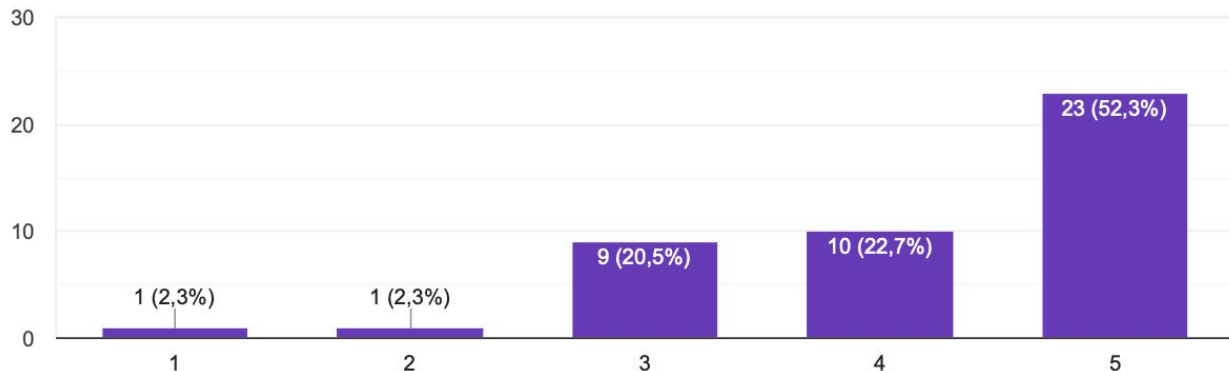




Risultati del survey

Quanto ti piacerebbe visualizzare l'occupazione dei posti in maniera remota (bot telegram/sito web)?

44 risposte

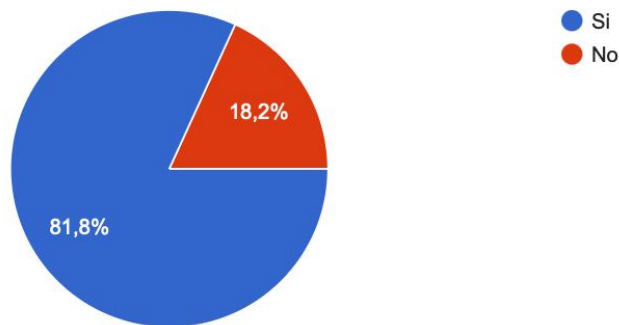


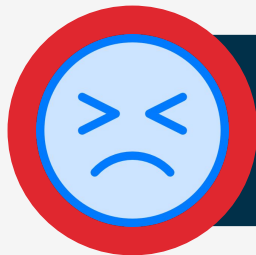


Valutazione privacy

In base a quanto appreso, saresti d'accordo all'installazione di una telecamera ai fini del progetto?

44 risposte





Pain Points

Il problema non è solo “trovare posto”, ma poter organizzare in modo efficiente la propria giornata universitaria.



Perdita di tempo



Spostamenti inutili



Stress organizzativo



Impatto sui pendolari



Difficoltà per studenti lavoratori



Saturazione degli spazi



Motivazioni

Perchè nasce P.I.E.M.A.H ?

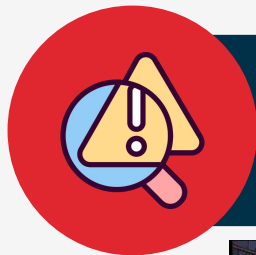
Non è solo una nostra idea: esiste già un problema riconosciuto.

Come supportato dalla letteratura [1], l'introduzione di sistemi di monitoraggio mitiga lo stress, previene l'occupazione impropria delle postazioni (seat hogging) e favorisce una distribuzione più equilibrata degli utenti.

[1] François Renaville and Fabienne Prosmans (2026). Using libcal seats to better serve students.

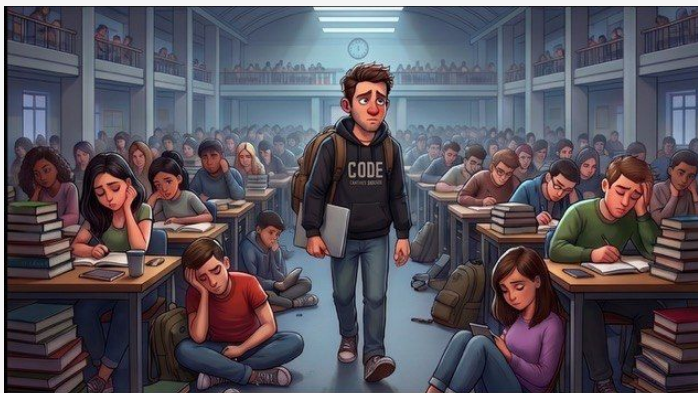
Soluzione Proposta

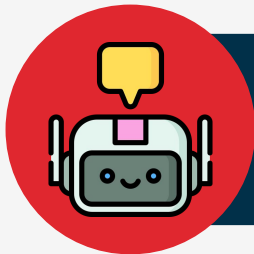




Soluzione proposta

Il Problema





P.I.E.N.A.H.

Soluzione proposta

Private Image Evaluation Network on Arduino Hardware

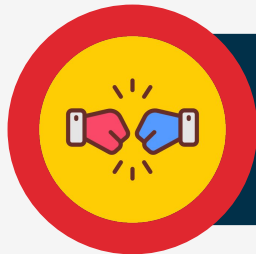


Sistema intelligente di monitoraggio occupazione aule tramite Edge-AI.



Problema: difficoltà nel trovare posti liberi negli spazi universitari, causando disagi, frustrazione e tempi morti.

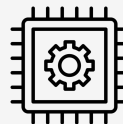
Soluzione: fornire informazioni in tempo reale sull'occupazione degli spazi e suggerire alternative utili.



Soluzioni Esistenti

Limiti:

- **Dipendenza dall'Hardware:** sensori di pressione o prossimità richiesti su ogni singola postazione [2]



- **Costi Elevati:** Complessità di gestione e implementazione [3]

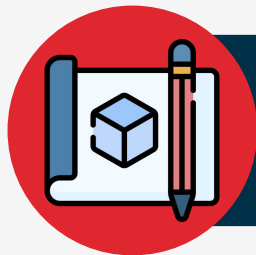
- **Scarsa Affidabilità:** Difficoltà ad adattare il sistema ad aule eterogenee



- **Poca Generalizzazione:** I sistemi tradizionali non si adattano flessibilmente ai diversi spazi di un dipartimento.

[2] Daniel et al., *Smart library seat, occupant and occupancy information system*, NextComp 2019.

[3] Hoang Huy et al., *Small scale deployment of seat occupancy detectors*, Physical Analytics Workshop 2016.



Soluzione proposta

Concept Della Soluzione

Piattaforma di monitoraggio

La piattaforma di monitoraggio Edge-Ai basata su Arduino UNO Q fornisce informazioni in tempo reale sull'occupazione degli spazi. Utilizza la Computer Vision per stimare l'occupazione degli spazi incrociando il riconoscimento visivo degli occupanti con una mappatura topologica





Soluzione proposta

Valori Per Gli Studenti

Trovare Facilmente Posto



Anche in spazi spesso molto affollati, come nel caso delle aule studio.

Organizzazione



Permette di scegliere rapidamente dove andare a studiare, confrontando più alternative da remoto in pochi secondi.

Serenità



L'accesso continuo a queste informazioni si traduce in maggiore flessibilità e tranquillità, migliorando la vita in dipartimento.



Analisi SWOT



STRENGTHS (PUNTI DI FORZA)



- Soluzione innovativa basata su Edge-AI e Computer Vision.
- Elaborazione locale: garantisce privacy e sicurezza dei dati.
- Sistema in tempo reale con aggiornamento continuo delle informazioni.
- Bassi costi hardware e assenza di server cloud dedicati.
- Architettura modulare e facilmente scalabile in più aule.
- Elevato gradimento da parte degli studenti (survey).



WEAKNESSES (PUNTI DI DEBOLEZZA)



- Dataset di addestramento limitato e non ancora reale.
- Definizione manuale delle bounding box per le postazioni.
- Copertura limitata per aule di grandi dimensioni con un solo dispositivo.
- Prestazioni del modello possono variare in condizioni di luce difficili.
- Dipendenza dalla qualità dell'inquadratura della telecamera.



OPPORTUNITIES (OPPORTUNITÀ)



- Estensione del sistema ad altre aule e dipartimenti.
- Integrazione con sistemi di building automation per ottimizzare illuminazione, ventilazione e climatizzazione.
- Aggiunta del monitoraggio acustico per valutare il livello di rumorosità.
- Sviluppo di funzionalità predittive basate su dati storici.
- Installazione di schermi informativi e miglioramento dell'esperienza utente (es. app mobile).



THREATS (MINACCE)



- Possibili resistenze all'uso di telecamere per motivi di privacy.
- Variazioni ambientali (luce, riflessi, occlusioni) che possono ridurre l'accuratezza del sistema.
- Danni o malfunzionamenti hardware.
- Evoluzione tecnologica rapida che può rendere necessario l'aggiornamento dei dispositivi.
- Dipendenza da connettività stabile per l'accesso ai front-end.



OBIETTIVO: Migliorare l'esperienza degli studenti e ottimizzare l'utilizzo degli spazi universitari in modo intelligente e sostenibile.

Business Model





Riepilogo

KEY PARTNERS

- **Fornitori Hardware (Qualcomm/Arduino):** Per l'approvvigionamento delle schede Arduino UNO Q e della componentistica elettronica.
- **Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Informatica):** Partner strategico per la validazione del PoC (Proof of Concept) e primo caso studio reale.
- **Team IT Universitario:** Supporto logistico per l'integrazione del sistema nella rete locale dell'ateneo.
- **Consulenti Legali/DPO:** Esperti esterni per certificare la conformità GDPR del sistema basato su analisi visiva.

KEY ACTIVITIES

- **Sviluppo e programmazione** del sistema Arduino per l'analisi **occupancy detection**
- **testing accuratezza** rilevazione
- **Installazione e manutenzione** hardware
- Sviluppo piattaforma di **visualizzazione**
- **Raccolta e analisi** dati
- Gestione **privacy**

KEY RESOURCES

- **Arduino UNO Q (Edge Layer):** Dispositivo "all-in-one" che funge contemporaneamente da unità di calcolo AI e da server backend locale.
- **Proprietà Intellettuale AI:** Modelli di Computer Vision ottimizzati per il riconoscimento di persone e oggetti (zaini/PC) su hardware limitato.
- **Mappatura Topologica:** Database delle coordinate dei posti monitorati all'interno delle aule.
- **Interface Multi-canale:** Codice per il Bot Telegram e la piattaforma web basata su Python Flask.

VALUE PROPOSITIONS

Sistema intelligente che monitora in tempo reale la disponibilità dei posti in aula studio, la rende accessibile agli studenti e fornisce alternative utili.

- **Per gli studenti:** riduce frustrazione, perdite di tempo e permette di organizzarsi in maniera ottimale
- **Per l'Università:** ottimizza l'utilizzo degli spazi e migliora l'esperienza

Elementi distintivi (MVP):

- Soluzione low-cost basata su Arduino
- Scalabile
- Facilmente replicabile

CUSTOMER RELATIONSHIP

- **Self-service:** consultazione autonoma su schermi e bot
- **Trasparenza sulla privacy:** informativa visibile, consenso esplicito
- **Feedback loop:** raccolta suggerimenti studenti per miglioramenti
- **Comunicazione proattiva:** notifiche disponibilità su Telegram

CHANNELS

- **Schermi** nell'atrio del Dipartimento
- **Bot Telegram**
- **Sito web**

CUSTOMER SEGMENTS

Cliente pagante

- Università: acquista il sistema per il dipartimento

Utenti finali

- studenti

Espansione futura

- Altri dipartimenti UniTO
- Altri atenei italiani
- Biblioteche e spazi studio pubblici

COST STRUCTURE

- **Salari e Compensi (Staffing):** Rappresenta la voce di costo principale. Include gli sviluppatori Edge-AI (per l'ottimizzazione di YOLO su Arduino), gli sviluppatori Web/Telegram e il personale di supporto tecnico.
- **Ricerca e Sviluppo (R&S):** Costi legati al tempo che il team dedica all'implementazione di nuovi progetti e all'evoluzione del prodotto (es. integrazione di nuovi sensori o algoritmi di Smart Routing).
- **Costi Hardware (CAPEX):** Acquisto e stoccaggio delle schede Arduino UNO Q e dei moduli camera.
- **Certificazioni e Compliance:** Spese per consulenze legali continuative per garantire che ogni nuovo progetto o aggiornamento sia conforme al GDPR.

REVENUE STREAM

- **Vendita Progetto Pilota:** Ricavo iniziale derivante dall'installazione e configurazione del primo sistema.
- **Licenza Software Annuale:** Canone ricorrente per l'utilizzo delle interfacce utente e della logica di routing.
- **Canone di Manutenzione:** Entrate annuali per il supporto tecnico e il monitoraggio del corretto funzionamento del sistema.
- **Scalabilità futura**

BUSINESS MODEL CANVAS



Segmenti di clientela

Dualità del Target

Il Cliente (Paying)

Università e Dipartimenti: Enti che acquistano il sistema per migliorare l'efficienza logistica e l'immagine istituzionale.

Espansione: Biblioteche e centri civici comunali.

L'Utente (Beneficiary)

Studenti: Fruitore del servizio che necessitano di ottimizzare il tempo (pendolari e lavoratori).

Vantaggio: Riduzione stress e incertezza.



Proposta di valore

Perchè sceglierci:

Privacy-by-Design

Elaborazione Edge locale: nessuna immagine viene trasmessa o salvata.
Risposta ai vincoli GDPR più severi.

Analitica Decisionale

Forniamo dati reali sull'uso degli spazi: statistiche per ottimizzare riscaldamento, pulizie e pianificazione degli investimenti.

Prezzi competitivi

Hardware accessibile e architettura senza server cloud centralizzati, riducendo i costi di adozione.



Canali e relazioni post-vendita

Strategia Multicanale

Garantiamo che l'informazione raggiunga l'utente ovunque si trovi:

- **Bot Telegram:** Consultazione on-the-go.
- **Piattaforma Web:** Mappe grafiche.
- **Display Campus:** Info sul posto.

Supporto e Continuità

Il nostro team interno garantisce:

- **SLA Garantiti:** Risoluzione bug e uptime.
- **Co-progettazione:** Evoluzione del sistema basata sui feedback degli studenti.



Flussi di ricavi: il modello SaaS

Voce di Ricavo	Descrizione	Tipo
Setup Progetto	Configurazione iniziale, ROI mapping e installazione.	One-off
Licenza Software	Accesso alla piattaforma web e servizio Bot.	Annuale
Canone Assistenza	Manutenzione firmware e supporto del team interno.	Ricorrente



Risorse chiave e team interno

Core Tech: Arduino

L'Arduino UNO Q è l'asset fisico fondamentale che abilita l'Edge AI.

Il Valore del Team Interno

Il successo del BMC risiede nelle competenze interne:

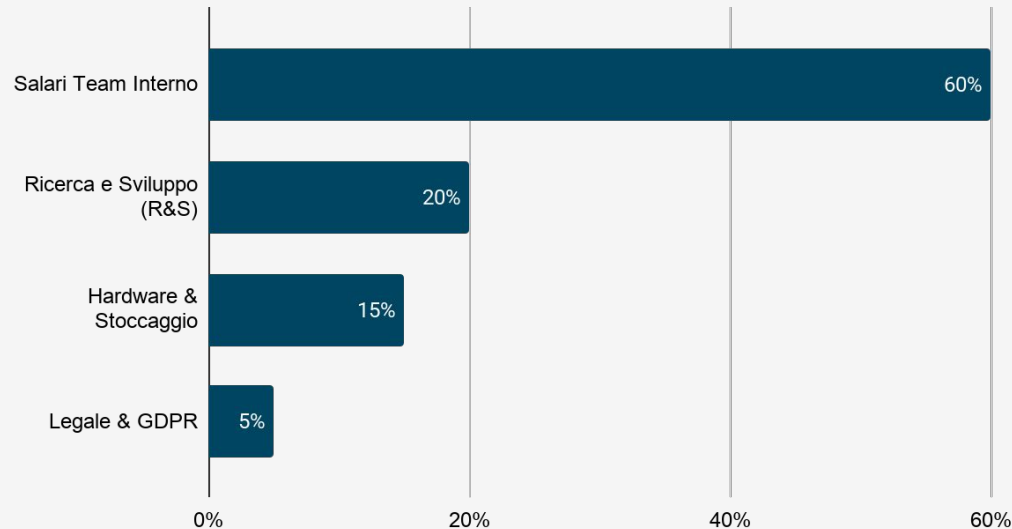
- **AI Engineers:** Ottimizzazione modelli YOLO.
- **Support Staff:** Bug fixing e gestione nuovi progetti.
- **Legal & Privacy:** Certificazione costante GDPR.



Struttura dei costi

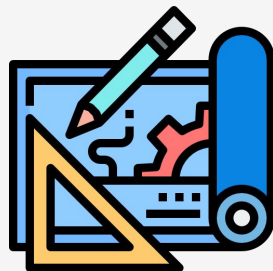
Dove investiamo

Equilibrio dei costi



La maggior parte delle risorse è dedicata al capitale umano per garantire innovazione e supporto continuo.

Architettura H&S



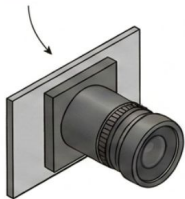


Architettura Hardware

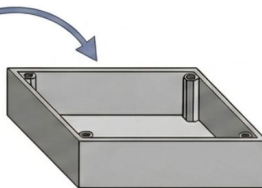
All-in-One

La nostra soluzione si basa su un'architettura "All-in-One" snella e finalizzata a minimizzare l'impatto ed i costi di installazione.

Scheda Arduino UNO Q



Modulo fotocamera

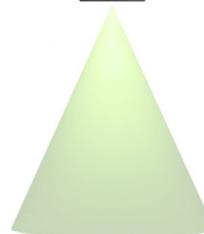


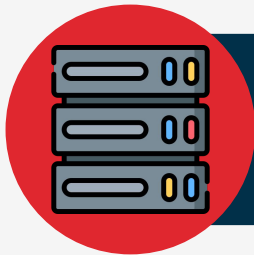
Case che contiene i componenti

Posizionamento fisico del modulo

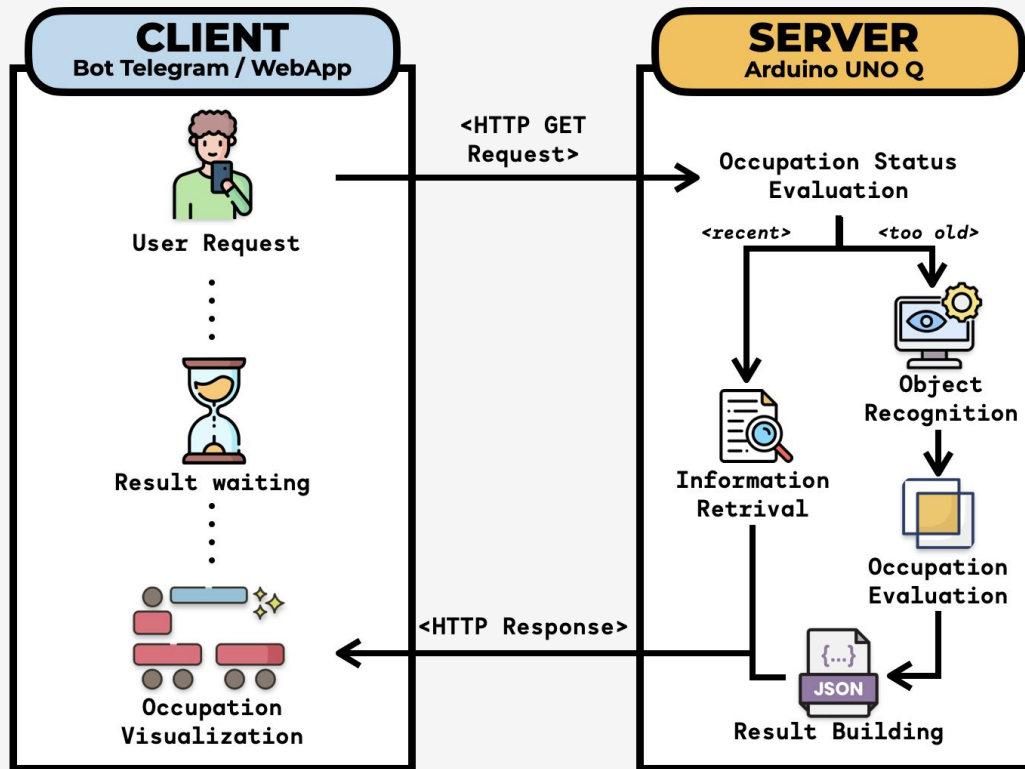


Acquisizione periodica dell'immagine





Architettura Software





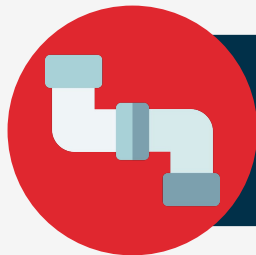
Server

Implementazione

Il Server è implementato interamente all'interno della scheda Arduino UNO Q sfruttando le sue capacità computazionali (microprocessore) e connettività Wi-Fi integrata.

Due funzioni principali:

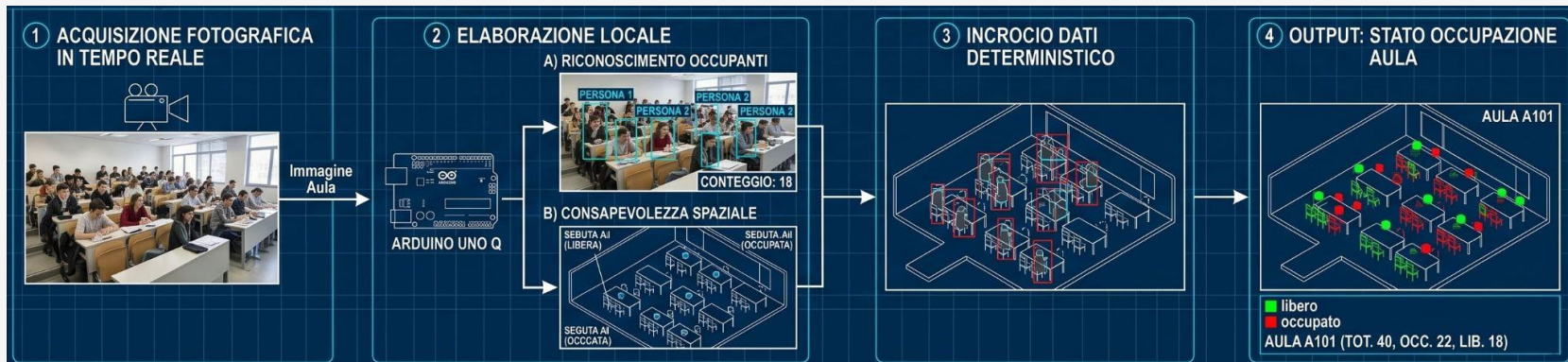
- Analisi ed Elaborazione dell'occupazione tramite **modelli di Computer Vision** Locali.
- Esposizione dei risultati tramite **REST API**

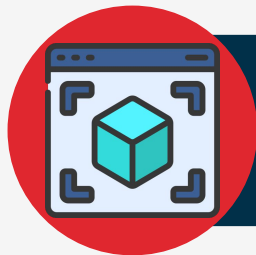


Algoritmo di Detection

Logica di Occupazione

Per valutare l'occupazione dello spazio analizzato, è stata implementata una pipeline di elaborazione che integra le detection restituite dal modello di Computer Vision con delle informazioni topografiche predefinite dello spazio.





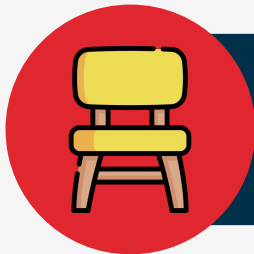
Algoritmo di Detection

Segmentazione + Seats Mask



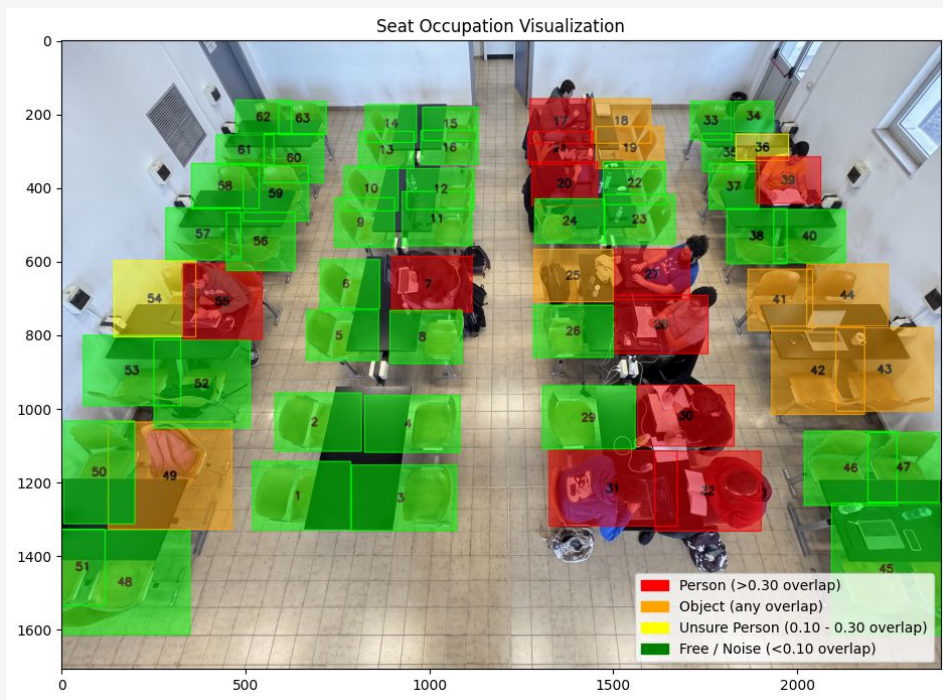
+





Algoritmo di Detection

Risultato

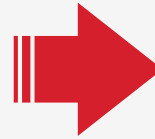
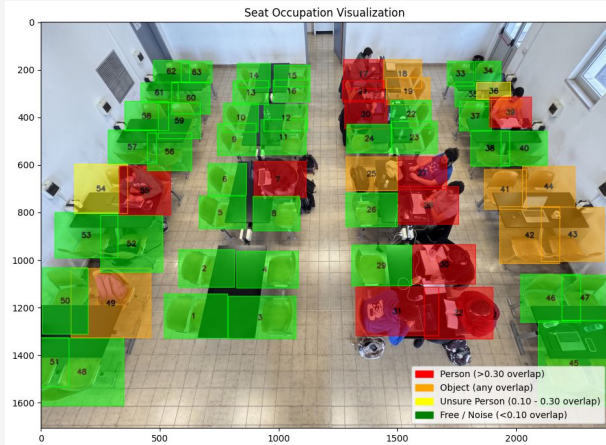




Backend

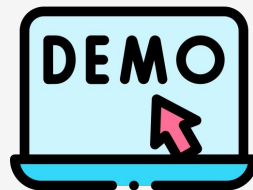
Architettura

Privacy Oriented



```
[  
  {  
    "seat_id": 17,  
    "occupied": true,  
    "seat_overlap_ratio": 0.6154044141303648,  
    "occupied_by_segment_id": "person"  
  },  
  {  
    "seat_id": 18,  
    "occupied": true,  
    "seat_overlap_ratio": 0.22991440156179607,  
    "occupied_by_segment_id": "laptop"  
  },  
  {  
    "seat_id": 19,  
    "occupied": false,  
    "seat_overlap_ratio": 0,  
    "occupied_by_segment_id": null  
  }  
]
```

Demo



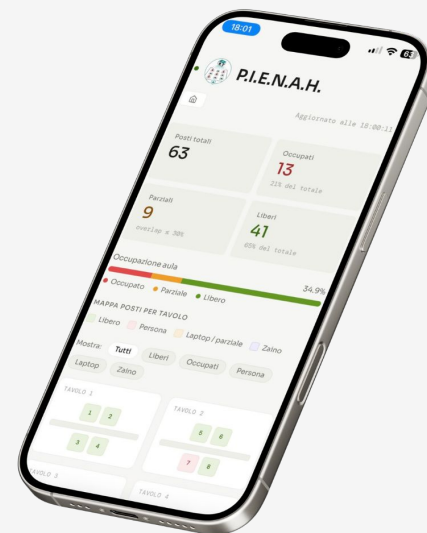


Demo

Frontend

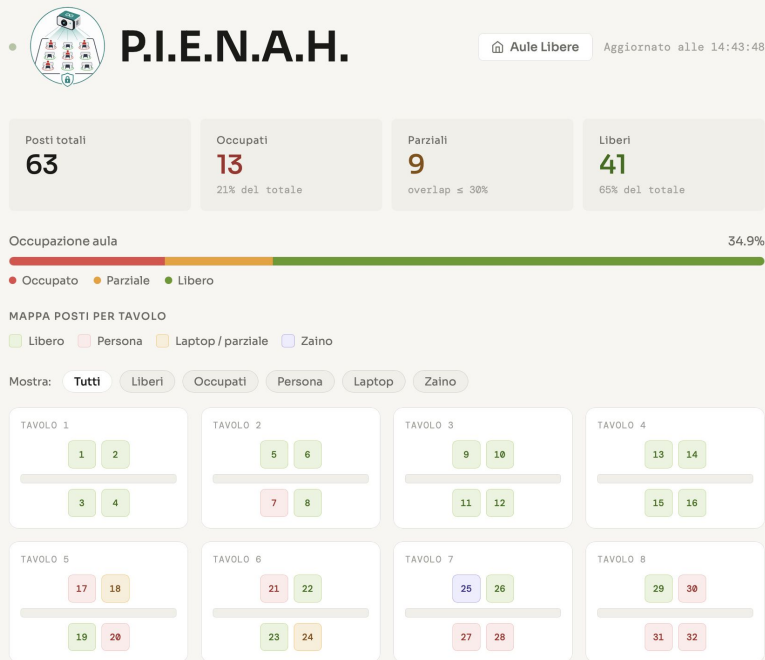
Interfaccia grafica

- **Dashboard di P.I.E.N.A.H** : mappa i posti in tempo reale, sfruttando le risorse generate dal backend
- **Aule libere** : utilizzo dei calendari UNITO con frequenza di aggiornamento di 60s
- **Bot Telegram** : collegamento diretto con lista di comandi





Dashboard





Frontend

Demo

Bot Telegram



Aule Libere — UniTo

Consulta il calendario completo delle aule disponibili oggi

Vai alle aule →



Bot Telegram — P.I.E.N.A.H.

Ricevi lo stato dei posti direttamente su Telegram

- 1 Apri Telegram e cerca @pienah_bot
- 2 Invia `/start` per avviare il bot
- 3 Usa i comandi per interrogare lo stato in tempo reale

↻ Apri su Telegram

`/posti`

Stato completo di tutti i posti

`/liberi`

Solo i posti liberi disponibili

`/occupazione`

Percentuale di occupazione attuale

`/help`

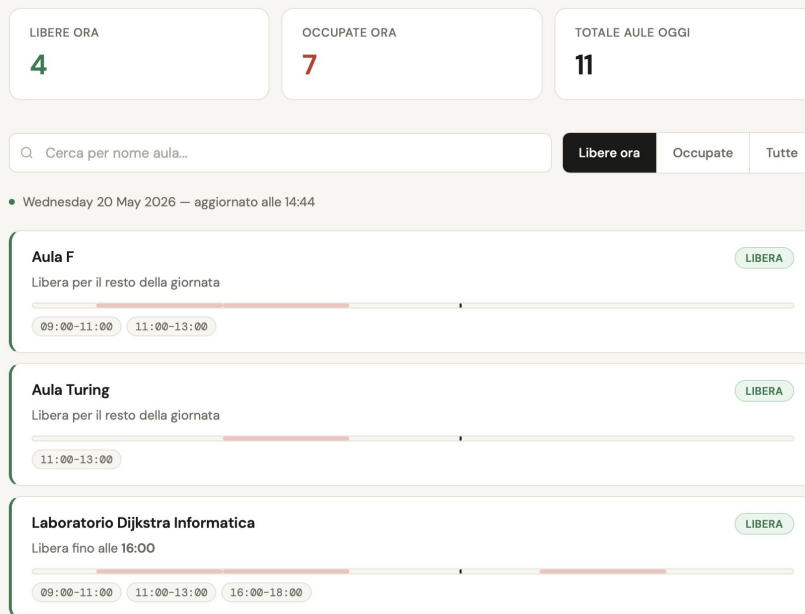
Lista completa dei comandi



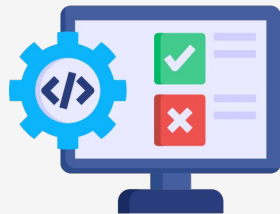
Demo

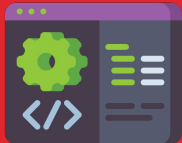
Frontend

Aule Libere



Test e Validazione





Fase di testing e valutazione

Coinvolgimento degli utenti finali sul campo

- **Target del test:** Gruppo di studenti del Dipartimento di Informatica.
- **Contesto reale:** Sessioni condotte direttamente nell'aula studio oggetto del progetto.
- **Obiettivo:** Valutare l'usabilità del prototipo e la percezione del sistema da parte degli utenti.



Prima Sessione di Test

Feedback positivo con un nodo cruciale da sciogliere

Funzionalità mostrate

- Visualizzazione in tempo reale delle postazioni e delle aule libere.
- Link di accesso al Bot Telegram.

La criticità emersa

Mancata ottimizzazione mobile: Difficoltà di navigazione e accesso da smartphone.

Percezione complessiva

- Valutazione globale positiva.
- Strumento riconosciuto come utile e rilevante per la vita universitaria quotidiana (conferma dell'analisi dei bisogni).



Ottimizzazione e Seconda Sessione

Introduzione del layout responsive

Intervento correttivo

- Riprogettazione completa dell'interfaccia web
- Implementazione di un layout responsive adattivo per dispositivi mobili.

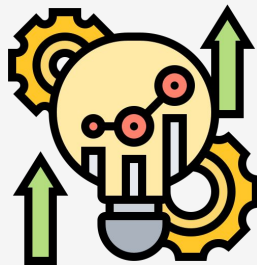
Seconda sessione di test

- Coinvolgimento di un nuovo gruppo di studenti.
- Verifica del funzionamento sia da desktop che da smartphone.

Risultato finale

- Esperienza di navigazione significativamente migliorata e piena compatibilità mobile raggiunta.

Limiti e Sviluppi





Limiti

Limiti e sviluppi

Dataset limitato per il testing



Le immagini di test sono state generate tramite AI a partire da immagini reali. Una camera fisica consentirà di ridurre falsi positivi e aumentare la robustezza del modello.

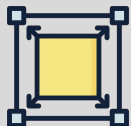




Limiti

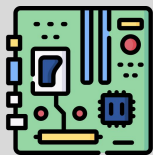
Limiti e sviluppi

Definizione manuale delle bounding box



Le bounding box delle postazioni vengono definite manualmente durante la prima installazione. In futuro sarà possibile automatizzare il processo sfruttando le capacità di segmentazione di YOLO.

Copertura hardware limitata



La configurazione attuale permette di coprire aree di piccole dimensioni (porzioni di aula studio). Per estendere il progetto ad aule di maggiore dimensione sarà necessario installare più unità hardware in parallelo.



Limiti e sviluppi

Sviluppi futuri

Potenziamento database

Più telecamere fisiche permanenti consentiranno di accumulare un dataset reale per affinare il modello. L'analisi dei pattern storici permetterà di stimare l'affollamento atteso per fasce orarie, aiutando gli studenti a pianificare gli spostamenti.

Monitoraggio acustico

Il 47,7% degli studenti ha espresso interesse per il monitoraggio del rumore. Affiancare alla stima dell'occupazione visiva una misura della rumorosità consentirà di scegliere lo spazio più adatto al tipo di attività.



Sviluppi futuri

Building automation

I dati di P.I.E.N.A.H. potrebbero integrarsi con i sistemi di controllo del dipartimento abilitando automazioni basate sulla presenza [4]. Il sistema si eleverebbe a componente di un ecosistema smart building, con ricadute positive in termini di efficienza operativa e sostenibilità.

Miglioramento visualizzazione

Si prevede l'installazione di schermi nell'atrio del dipartimento con la mappa interattiva dei posti in tempo reale.

Parallelamente, il bot Telegram verrà potenziato con una rappresentazione grafica della mappa.

Economia e Gestione delle Imprese Net Based

P.I.E.N.A.H.

Grazie per l'attenzione!



Gruppo 1



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**